# 황보민

원스토어 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드 · Android 개발자 · 조직용 AI 하네스 구축
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

## 소개

원스토어 클라이언트개발팀(9명)의 기술 리드이자 16년 차 모바일 개발자입니다. 2026년 1월부터 조직을 위한 AI 하네스를 설계·운영해, AI 도구를 쓰지 않던 팀원까지 하나의 AI 개발 환경에 포함시켰습니다. 지금 팀의 업무는 기획 문서를 바탕으로 Jira 일감을 자동으로 만들고, 에이전트가 요구사항 분석·계획·테스트·구현·리뷰·검증을 거쳐 최종 완료 보고서를 사람에게 제출하는 흐름으로 진행되며, 관리자는 에이전트가 남긴 기록을 바탕으로 프로젝트의 진행 상황과 문제를 파악해 해결합니다. 룰·스킬·커맨드·에이전트·훅과 루프 엔지니어링으로 이 흐름을 자동화하고 하네스가 스스로 개선되게 했으며, 로컬 LLM Wiki로 산출물을 관리하고 환각을 줄였습니다. 기술 리드로서 Clean Architecture 기반 앱 구조를 설계해 팀 표준으로 합의하고, 서비스를 멈추지 않고 국내·글로벌 원스토어 앱의 전 계층을 리팩토링했습니다. 앱마켓·런처 앱을 개발해 출시·운영했고, 서비스 중인 항공 앱을 개선·고도화했으며, 개발사를 위한 SDK와 라이브러리도 만들었습니다.

## 핵심 역량

| 역량 | 내용 |
|---|---|
| **조직을 위한 AX 환경 구축** | **AI를 쓰지 않던 팀원까지 AI로 개발하게 만든 조직용 하네스를 설계·운영 (2026.01~)**<br>팀 룰·스킬 조합으로 업무 프로세스 자동화, 룰·훅으로 에이전트 제어<br>역할·분야·목적별 에이전트로 전문화해 환각을 줄이고 산출물 품질 향상<br>플러그인 마켓플레이스로 조직 내 하네스 전파·공유<br>Jira·Confluence와 이어진 개발 루프로 요구사항 분석부터 테스트·구현·실기기 검증·리뷰·PR·완료 보고까지 자동화<br>매주 개인별 업무·사용 기록으로 주간보고를 자동 작성하고 하네스를 스스로 개선 |
| **기술 리드** | **새 구조와 기술을 어떻게 들일지 정하고, 팀이 익혀 쓰게 이끎 (2022.07~)**<br>도입 방식: 구조·개발 표준을 팀 합의로 정하고 스티커스토어 → 국내 앱 계층별 → 글로벌 앱 순으로 단계 적용<br>전파·학습: 샘플 아키텍처 프로젝트와 팀 세션으로 Coroutine·Flow·Hilt·Compose를 팀이 익혀 쓰게 함<br>리뷰로 정착: 코드 리뷰 가이드를 팀 규칙에 반영해 PR·리뷰 문화 정착, 제주항공 파트 리더로 협력업체 코드 검수<br>도입 과제 관리: 과제 정의부터 작업 계획, 팀원별 진행 관리, 릴리스 마감까지 관리 |
| **리팩토링** | **서비스를 멈추지 않고 국내·글로벌 앱의 전 계층을 전환 (2022.07~2025.09)**<br>계층별·기능별 모듈로 나눠 두 앱의 전체 계층을 Clean Architecture 기반 새 구조로 전환<br>화면: MVC → MVVM → MVI, XML → Jetpack Compose<br>비동기·데이터: AsyncTask → Coroutine·Flow, 싱글턴 → Hilt, Java → Kotlin, Manager → Repository<br>백그라운드: 다운로드·설치·자동 업데이트 경로의 Service를 WorkManager로 전환 |
| **모바일 개발·운영** | **14년간 앱마켓·런처 앱 개발·운영과 항공 앱 고도화**<br>원스토어: 다운로드·설치·자동 업데이트, 전시, 회원·결제 연동, APK 무결성 검증<br>웹게임·광고 플랫폼 연동, 삼성 단말 메시지 앱의 확장 기능(스티커스토어)<br>이노에이스: 티스토어·원스토어 6.0 UI 전면 개편, SKT 선탑재 런처·T간편모드<br>AK아이에스: 서비스 중인 제주항공 iOS 앱 개선·고도화와 웹–앱 네이티브 브릿지 |
| **SDK 개발** | **개발사와 서비스를 위한 SDK·라이브러리 개발**<br>AAB Dynamic Delivery SDK: Play Core 역설계, 원스토어 앱 AIDL 연동, 앱 탑재로 일부 상용 적용<br>개발사용 검증 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성<br>원스토어용 bundletool 라이브러리, APK·AAB 리패키징·재서명 도구(Kotlin JAR)<br>SK Physics Android SDK: Android View에 Box2D 물리엔진을 결합(공동 개발) |

# 경력

**프론트엔드 16년** (웹 6년, 앱 14년)

### 원스토어 | 매니저 · 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 앱은 통신사 단말에 기본 탑재되는 앱마켓 앱입니다. 국내·글로벌 앱의 대부분 영역을 개발해 왔고, 2023년부터 클라이언트개발팀(9명)의 기술 리드를 맡고 있습니다.

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2026.01 ~ 현재 | AX 환경 구축: 조직용 AI 하네스 | 설계·구축·운영해 AI를 쓰지 않던 팀원까지 전원이 사용. 룰·스킬·에이전트·훅·개발 루프·LLM Wiki 구축, 팀 개발을 AI로 진행하고 사람은 지시·감독·검수하는 체계로 전환, 구축 경험 회사 발표와 팀 교육 |
| 2022.07 ~ 현재 | 팀 테크 리드 | 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드. 앱 구조와 개발 표준 합의, 새 구조·기술의 단계적 도입 방식 결정과 팀 전파·학습, 코드 리뷰 문화, 도입 과제 관리 |
| 2022.07 ~ 2025.09 | 앱 리팩토링 (국내·글로벌) | 국내·글로벌 앱 전 계층을 Clean Architecture·계층별 모듈 구조로 전환. MVC → MVVM → MVI, XML → Compose, Coroutine·Flow·WorkManager 전환, 기능 리팩토링 |
| 2025.11 ~ 2026.10 | 웹게임 플랫폼 개발 | 웹게임 단말은 팀 과제(AI 하네스로 약 3주), 개발사 테스트 환경과 권한 처리 담당. 하위로 미니게임 연동 |
| 2026.07 ~ 2026.10 | 광고 플랫폼 개발 | 광고 플랫폼 연동 담당. 광고 브리지·ADX 연동, 웹게임과 함께 쓰는 국내·글로벌 공용 광고 모듈 분리, 서명 기반 새 광고 서버 규격 전환 |
| 2020.10 ~ 2021.10 | SDK·라이브러리 개발 | 기술 분석·설계와 SDK 개발, 원스토어 앱 연동 담당. 개발사가 동적 기능 모듈·애셋 팩을 원스토어에서 내려받게 하는 SDK, 원스토어 앱 탑재 형태로 일부 기능 상용 적용 |
| 2026.03 ~ 2026.10 | 단위 테스트 및 테스트 자동화 구축 | 테스트 작성 체계 설계와 테스트 자동화 구축. 테스트 작성 가이드·스킬로 에이전트가 대량 작성, Domain 계층 단위 테스트, 계측 테스트 복구, Jenkins 무인 실행, 실기기 UI E2E |
| 2020.04 ~ 현재 | 앱 개발·운영 (국내·글로벌) | 다운로드·설치·자동 업데이트, 동적 전시·상품 상세, 회원, 결제 연동, 앱 구조 담당. 글로벌 앱 개발·출시, 제조사 이슈·접근성·보안 등 앱 전체 개발·운영 |
| 2021.09 ~ 2023 | 스티커스토어: 삼성 단말 메시지 앱 확장 기능 개발 | 삼성 단말 메시지 앱의 확장 기능 개발·운영. 스티커팩·이모지 구매·다운로드·편집, RxJava·MVVM+ 기반, 원스토어에서 새 구조를 처음 적용한 앱 |
| 2020.12 ~ 2024.10 | 지원 도구 개발 | 개발·심사·검증 업무용 도구 개발. 개발사 앱 리패키징·재서명 JAR(Kotlin), 심사팀용 AAB 빌드 리패키징 도구(Python), AAB 단말 설치 도구, 앱 검증 팀 지원 도구 |

### AK아이에스 | 항공서비스팀 과장 · 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

제주항공 고객용 iOS 앱과 웹 프론트엔드 개발을 담당했고, 2019년 6월부터 항공 예약 파트 리더를 맡았습니다.

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2018.07 ~ 2020.03 | 제주항공 앱 개발 | 제주항공 고객용 iOS 앱 담당. 회원·예매·모바일 탑승권 등 앱 전반과 웹–앱 네이티브 브릿지, App Store 업데이트 배포, 사내 앱 유지보수와 사내 배포 |
| 2018.07 ~ 2020.03 | 제주항공 웹 개발 | 예약 웹 화면 개발. 운임·여정 조회, 예약, 예약 조회 화면과 안내 페이지, 모바일 웹 |
| 2019.06 ~ 2020.03 | 항공 예약 파트 리더 | 항공 예약 파트 리더. 파트 구성원 리드, 고객사(제주항공) 요건 협의·정리, 개발 협력업체의 고객용·사내 웹·모바일 앱 개발 코드 리뷰·검수 |

### 이노에이스 | 모바일서비스 개발3팀 과장 · 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2014.11 ~ 2017.10 | 앱스토어 개발·운영 (티스토어·원스토어) | UI 레이어와 비즈니스 로직 담당. 티스토어 신규 개발·고도화와 원스토어 6.0 UI 전면 개편, 전시·상세·검색·선물·멀티구매 화면과 서버 연동, 선탑재 보조 앱 운영 |
| 2016.12 ~ 2017.04 | KTOON (KT 웹툰 서비스) | 웹툰 전시·뷰어 화면(OkHttp로 웹툰 이미지를 부분 단위로 받아 화면에 표시)과 구매·서버 연동 개발 |

| 기간 | 프로젝트 | 담당 |
|---|---|---|
| 2014.07 ~ 2014.10 | SK Physics Android SDK | Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 공동 개발. 제안서·설계서 작성, ForceLayout 구조와 물리 스레드 기반 View 갱신 설계 |
| 2014.06 ~ 2014.07 | GameCast (삼성전자 게임 녹화·공유 앱) | 게임 플레이 녹화와 영상 공유 앱 개발 |
| 2014.04 ~ 2014.05 | ARML (SKT AR 브라우저) | 기존 AR 그래픽 엔진에 QR 인식 시 동영상이 재생되도록 하는 기능 개발 |
| 2013.04 ~ 2014.03 | T간편모드 (SKT 기본 탑재 런처) | 런처의 Android 영역 개발·운영: 2G폰 키패드형 홈 UI, 홈 모드 전환, 시스템 권한 단말 설정 제어, 3사 단말 포팅·상용 배포 |
| 2011.07 ~ 2013.06 | HTML5 웹앱 저작 도구 (다빈치) | jQuery 기반 웹앱 프레임워크 개발(위젯 컴포넌트, 이벤트 래핑), 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동, 샘플 앱·템플릿 제작 |
| 2010.08 ~ 2011.06 | 안드로이드 런처 앱 및 앱마켓 개발 | 폰꾸미기(SKT 선탑재, MUIF 엔진 기반, 400만 이상 다운로드)와 Rabbit Launcher·SmaDeco(글로벌 판매)의 런처 화면·엔진 렌더링 연동, 테마 상점 개발·운영 |
| 2010.01 ~ 2011.06 | MUIF (3D UI 프레임워크·저작도구) | 엔진 디버깅, 컴포넌트 SDK용 컴포넌트·WIPI-C 샘플 앱 제작, 저작도구의 UI 컴포넌트 개발 |
| 2009.09 ~ 2009.12 | OMP 사업 (인턴, 입사 전) | 앱마켓 플랫폼 사업에서 WIPI-C·Windows Mobile·Android 개발 경험 |

## 기타 경력

- 미래ICT (프리랜서) | 2018.04 ~ 2018.06 | 현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발: 차량 MCU 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, C++)

## 학력·병역·자격

- **학력:** 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02)
- **병역:** 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 전산병: 인트라넷 포털·장병 휴가 관리·수송 배차 관리 웹 시스템 개발 (JSP·Servlet·PL/SQL), 웹 서버와 Oracle DB 운영)
- **자격:** 정보처리기사 (2009)

## 사용 기술

### AI

| 분야 | 기술 |
|---|---|
| 언어 | Python(훅·게이트·검증 스크립트, 업무 지원 도구) |
| AI 코딩 도구·MCP | Claude Code CLI, Cursor, 사내 MCP 서버로 Jira·Confluence·Bitbucket·Teams 연결 |
| 조직 단위 하네스 | 룰·스킬·커맨드·에이전트·훅 체계, 플러그인 마켓플레이스 배포, 하네스·MCP 설치 플러그인, 개인 메모리 팀 자산화 |
| 멀티 에이전트 | 역할·분야·목적별 에이전트 32종, planner 기반 작업 편제(메인 세션·병렬), 작업자와 분리된 읽기 전용 검증 에이전트 |
| 하네스 최적화 | 컨텍스트 엔지니어링(상시·조건부 규칙 로드, 문서 압축), 판단의 스크립트화(결정론화), 리뷰 강도 단계화로 토큰 절감 |
| 통제·검증 | 훅 25개 게이트(파괴적 명령 차단, 커밋·PR 규약, push 전 리뷰·테스트), 완료 기준(DoD) 판정 |
| 평가·측정 | 하네스 점검 스킬, 스킬 발동 평가, 규칙 준수율 측정, 판정 모델 비교 실측 |
| 업무 자동화 | 반복 업무의 자동 스킬화(스킬·훅·에이전트), 일일·주간 업무 보고 자동화, 개발·리뷰·PR·품질 수정 자동화 |
| 루프·자가 개선 | 루프 엔지니어링(Jira·Confluence 연동 개발 루프), 주간 사용 기록 기반 하네스 자가 개선 |
| 지식 관리 | 로컬 LLM Wiki(산출물 관리·환각 억제) |

### 앱

| 분야 | 기술 |
|---|---|
| 언어 | Kotlin, Java, Swift, Objective-C |
| 아키텍처 | Clean Architecture, 모듈러 아키텍처(계층별·기능별 모듈 분리), MVVM·MVI, MVC |
| Android·Jetpack | Jetpack Compose, ViewModel·Lifecycle, WorkManager, App Startup, Paging, Service·Foreground Service, PackageInstaller, AIDL, ContentProvider, WebView·JavaScript 브릿지, 접근성(TalkBack), Android View·Animator, 시스템 권한·Hidden API |
| iOS | SwiftUI, WebView·JavaScript 네이티브 브릿지, App Store·엔터프라이즈 배포 |
| 네트워크 | Retrofit, OkHttp3, Volley, HttpClient, Alamofire |
| 이미지 | Glide, Coil, Lottie, Kingfisher |
| 비동기·DI | Coroutine·Flow, RxJava, 멀티 스레드, Hilt |
| 로컬 DB·저장소 | Room, SQLite, DataStore |
| 빌드·배포 | Gradle, ProGuard·R8, Android App Bundle, bundletool, apksig |
| 외부 연동 | 광고 SDK·ADX, 파트너 설치 SDK |
| 테스트·품질 | Kotest, MockK, Android 계측 테스트, Maestro·mobile-mcp, Chrome DevTools, Firebase Crashlytics, LeakCanary |

### 네이티브·플랫폼

| 분야 | 기술 |
|---|---|
| 언어 | C, C++, Lua Script |
| 그래픽·네이티브 | OpenGL, JNI, FFmpeg, Box2D |
| 플랫폼 | AOSP 빌드, Android HIDL HAL 포팅(C++), WIPI-C, Windows Mobile |

### 협업·도구

| 분야 | 기술 |
|---|---|
| 협업 | Git, Bitbucket, Jira, Confluence, Teams |
| CI·정적 분석 | Jenkins, SonarQube |

### 웹

| 분야 | 기술 |
|---|---|
| 언어 | JavaScript |
| 마크업·스타일 | HTML5, CSS3 |
| UI 컴포넌트 | jQuery 기반 웹앱 프레임워크(위젯 컴포넌트, 라이프사이클 이벤트 래핑) |
| 비동기 통신 | Ajax(jQuery) |
| 렌더링 방식 | 서버 렌더링(JSP), Ajax 부분 갱신, 브라우저에서 동작하는 HTML5 웹앱 |
| 화면 대응 | 모바일 웹·반응형, 크로스 브라우징 |
| 트래픽 제어 | NetFUNNEL(웹·앱 접속 대기열) |